

Chapter

2014–2015 学年第二学期考试试卷 (A 卷)

考试科目: 计算机控制基础 得分: _____

姓名: _____ 学号: _____

一、(12 分) 请给出下面定理的证明过程 (假设 $f(t)$ 是从 0 时刻开始的单边信号)。

若 $Z[f(t)] = F(z)$, 则超前 k 步函数 $f(t + kT)$ 的 Z 变换为:

$$Z[f(t + kT)] = z^k F(z) - \sum_{m=0}^{k-1} f(mT) z^{k-m}, \quad k \geq 0, \text{ 且为整数}$$

二、(12 分) 已知描述某离散系统的差分方程如下:

$$y(k+2) - 1.5y(k+1) + 0.56y(k) = 0.9x(k+1)$$

- (1) 请给出该离散系统的 Z 传递函数;
- (2) 请求出该离散系统的脉冲响应序列;
- (3) 请给出用直接实现法求取的该离散系统的状态空间表示式, 并画出相应的信号流图。

三、(12 分) 已知一离散系统的闭环特征方程为:

$$F(z) = z^3 - 1.8z^2 + 1.07z - 0.21 = 0$$

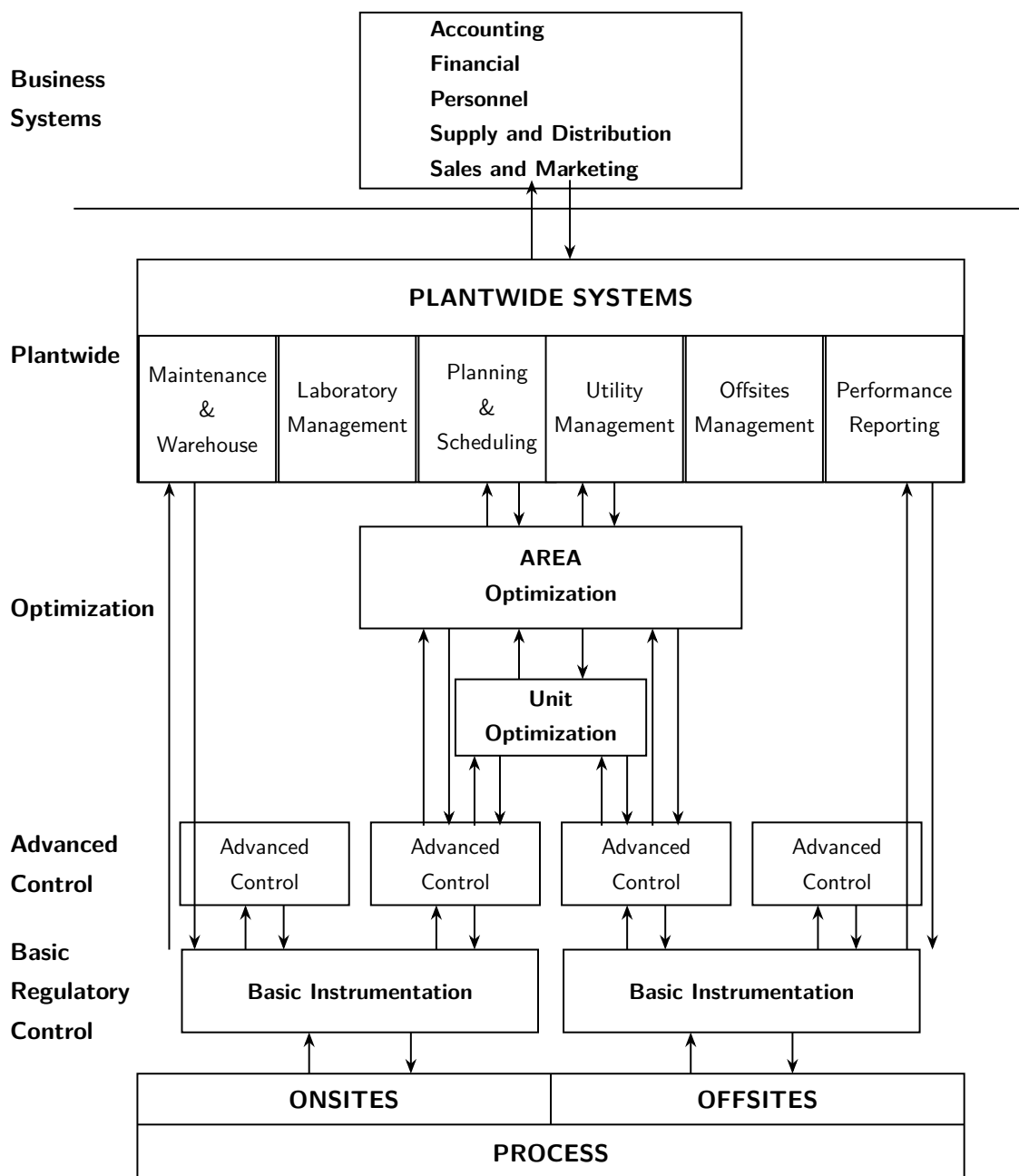
试用朱利 (Jury) 稳定判据判别该系统的闭环稳定性, 说明特征方程的根的分布情况。

四、(12 分) 请写出理想模拟 PID 控制器的传递函数, 并采用后向差分法将其离散化, 再给出数字 PID 控制器的脉冲传递函数 (需要说明各种变量及参数的意义)。离散化时间取 T 。

五、(10 分) 说说在控制系统中产生纯滞后的原因, 及其危害; 写出你了解的克服纯滞后影响的控制策略 (控制方案)。

六、(20 分) 设被控对象传递函数 $G_p(s) = \frac{1}{s(9s+1)}$, 期望闭环系统具有相应于 $\xi = 0.6, \omega_n = 1$ 和 $K_v \geq 1$ 的二阶系统的响应特性, 现取采样周期 $T = 1$ 秒, 按复合控制 (前馈 + 反馈) 的系统结构, 用极点配置法设计出前馈和反馈数字控制器 $D_1(z)$ 和 $D_2(z)$ 。

七、(10 分) 下图所示为典型流程工业 CIPS 的架构图, 请说明其组成及各部分的功能。



八、(12 分, 每小题 2 分) 选择题: (注意: 答案请直接写在题后的括号里边)

- 1、某单位负反馈数字控制系统的开环传递函数为 $W_K(z)$, 闭环传递函数为 $W_B(z)$, 误差传递函数为 $W_e(z)$ 。下面哪些描述它们之间关系的公式是错误的: ()

- (A) $W_B(z) + W_e(z) = 1$ (B) $W_e(z) + W_K(z) = 1$
(C) $W_B(z) + W_K(z) = 1$ (D) $W_e(z)(1 + W_K(z)) = 1$
- 2、下面哪些 DCS 是横河电机公司的产品： ()
(A) μ XL (B) TDC 3000
(C) TDCS 3000 (D) CENTUM CS 3000
- 3、下面哪些工业控制组态软件是国产的： ()
(A) INTOUCH (B) iFIX
(C) KingView (D) ForceControl
- 4、为克服过程干扰，下面哪些控制策略可以采用： ()
(A) 前馈控制 (B) 反馈控制
(C) 串级控制 (D) 前馈控制 + 反馈控制
- 5、下面哪些控制算法属于模型预测控制算法： ()
(A) DMC (B) MAC
(C) GPC (D) PID
- 6、对于数字控制系统，下面哪些说法是对的： ()
(A) 对于任意的对象，我们总可以设计出最少拍无纹波控制系统。
(B) 采样周期既可能影响闭环系统的稳定性，也影响系统的暂态响应特性。
(C) 构建数字控制系统，我们往往需要在系统性能和造价之间折中。
(D) 数字控制器的控制周期我们总是取成采样周期。